

Régulation Fréquentielle

Guide complet des diagrammes de Bode

par : Dr. BOUZID Yasser

Guide destiné aux élèves ingénieurs

Gain pur – Intégrateur – Dérivateur – Premier ordre – Second ordre – Cas
général – Stabilité

Support de cours et exercices corrigés

20 exercices progressifs

2026

Table des matières

1	Introduction aux diagrammes de Bode	2
1.1	Définition	2
1.2	Pourquoi utiliser les diagrammes de Bode ?	2
1.3	Fréquence et pulsation	3
1.4	Échelle logarithmique	3
1.5	Valeurs importantes du gain	3
2	Méthode générale de tracé	4
3	Gain pur	5
3.1	Fonction de transfert	5
3.2	Exemple	5
4	Intégrateur	7
4.1	Fonction de transfert	7
5	Dérivateur	8
6	Système du premier ordre	9
6.1	Pôle du premier ordre	9
6.2	Approximation asymptotique du module	9
6.3	Exemple	10
6.4	Phase	11
7	Zéro du premier ordre	12
7.1	Approximation asymptotique	12
7.2	Figure	13
8	Étude détaillée du système du second ordre	14
8.1	Forme canonique	14
8.2	Interprétation physique	14
8.3	Réponse fréquentielle	14
8.4	Module exact	15
8.5	Asymptotes du module	15
8.6	Question essentielle : y a-t-il une résonance ?	16
8.7	Cas limite : $\xi = 1/\sqrt{2}$	18

8.8	Pulsation de résonance	18
8.9	Valeur du gain à la résonance	19
8.10	Interprétation de la résonance	19
8.11	Phase du second ordre	20
8.12	Diagramme réel et asymptotique	20
8.13	Influence de ξ sur la résonance	21
8.14	Exemple numérique	21
8.15	Conclusion sur le second ordre	22
9	Cas général	24
9.1	Règle des pentes	24
9.2	Exemple complet	24
9.3	Module réel et asymptotique	25
9.4	Phase	25
10	Lecture pratique d'un diagramme de Bode	26
10.1	Fréquence de rupture	26
10.2	Approximation de phase	26
11	Méthode par tableau	27
12	Diagramme de Bode et stabilité	28
12.1	Fonction de boucle	28
12.2	Fréquence de coupure en gain	28
12.3	Marge de phase	28
12.4	Marge de gain	28
13	Exemple complet : calcul des marges	30
14	Erreurs fréquentes	31
14.1	Confondre fréquence et pulsation	31
14.2	Oublier le facteur 20	31
14.3	Se tromper de pente	31
14.4	Négliger la phase	31
14.5	Confondre ω_n et ω_r	32
15	Exercices fondamentaux	33
16	Exercices avancés avec contextes pratiques	38
17	Fiche de révision	46
17.1	Éléments fondamentaux	46
17.2	Second ordre : formules à retenir	46
17.3	Procédure express	46
17.4	Formules essentielles	47

Chapitre 1

Introduction aux diagrammes de Bode

1.1 Définition

En automatique, un système dynamique est souvent représenté par une fonction de transfert :

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Pour l'analyse fréquentielle, on pose :

$$s = j\omega,$$

où ω représente la pulsation en rad/s.

La fonction de transfert fréquentielle devient :

$$H(j\omega).$$

Le diagramme de Bode représente deux grandeurs :

$$\boxed{G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} |H(j\omega)|}$$

et

$$\boxed{\varphi(\omega) = \arg(H(j\omega))}.$$

Le premier graphique représente le module en décibels et le second la phase en degrés.

1.2 Pourquoi utiliser les diagrammes de Bode ?

Les diagrammes de Bode permettent de :

- visualiser le comportement fréquentiel ;
- identifier les pôles et les zéros ;
- déterminer les fréquences de rupture ;
- déterminer les pentes asymptotiques ;
- analyser le comportement aux basses et hautes fréquences ;
- étudier la stabilité ;
- déterminer les marges de gain et de phase ;
- analyser l'influence d'un correcteur.

1.3 Fréquence et pulsation

La fréquence f est exprimée en Hz alors que la pulsation ω est exprimée en rad/s.

La relation est :

$$\boxed{\omega = 2\pi f}.$$

Par exemple, pour :

$$f = 10 \text{ Hz},$$

on obtient :

$$\omega = 2\pi(10) \simeq 62.83 \text{ rad/s}.$$

1.4 Échelle logarithmique

L'axe des pulsations est logarithmique.

Une décennie correspond à une multiplication par 10 :

$$1 \rightarrow 10 \rightarrow 100 \rightarrow 1000.$$

Ainsi :

$$\boxed{1 \text{ décennie} = \times 10}.$$

Quelques valeurs utiles :

Variation	Gain
$\times 2$	+6.02 dB
$\times 10$	+20 dB
$\times 100$	+40 dB
$\div 2$	-6.02 dB
$\div 10$	-20 dB

1.5 Valeurs importantes du gain

$ H $	$20 \log_{10} H $
0.01	-40 dB
0.1	-20 dB
0.5	-6.02 dB
1	0 dB
2	6.02 dB
10	20 dB
100	40 dB

Chapitre 2

Méthode générale de tracé

Pour tracer un diagramme de Bode, il est conseillé de suivre une procédure systématique.

1. Factoriser la fonction de transfert.
2. Identifier le gain K .
3. Identifier les intégrateurs et dérivateurs.
4. Identifier les pôles et les zéros.
5. Déterminer les fréquences de rupture.
6. Déterminer les pentes.
7. Calculer le module.
8. Calculer la phase.
9. Tracer les asymptotes.
10. Vérifier les limites basse et haute fréquence.

La forme générale recherchée est :

$$H(s) = K \frac{\prod_i \left(1 + \frac{s}{\omega_{zi}}\right)}{s^m \prod_k \left(1 + \frac{s}{\omega_{pk}}\right)}.$$

Principe fondamental :

Une fonction de transfert complexe est décomposée en facteurs simples. Les contributions du module en dB et de la phase s'additionnent.

Chapitre 3

Gain pur

3.1 Fonction de transfert

Considérons :

$$\boxed{H(s) = K}.$$

Alors :

$$H(j\omega) = K.$$

Le module vaut :

$$|H(j\omega)| = |K|.$$

Ainsi :

$$\boxed{G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |K|}.$$

Pour $K > 0$:

$$\boxed{\varphi = 0^\circ}.$$

3.2 Exemple

Pour :

$$H(s) = 10,$$

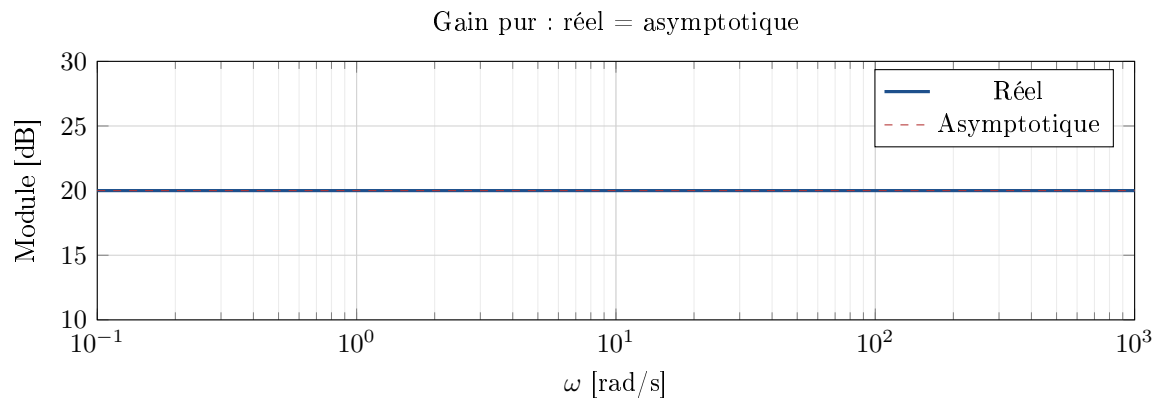
on obtient :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(10) = 20 \text{ dB}.$$

La phase est :

$$\varphi = 0^\circ.$$

Pour un gain pur, la courbe réelle et la courbe asymptotique sont identiques.



Chapitre 4

Intégrateur

4.1 Fonction de transfert

Un intégrateur idéal est :

$$H(s) = \frac{1}{s}.$$

En fréquence :

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega}.$$

Le module est :

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\omega}.$$

Donc :

$$G_{\text{dB}} = -20 \log_{10} \omega.$$

La phase est :

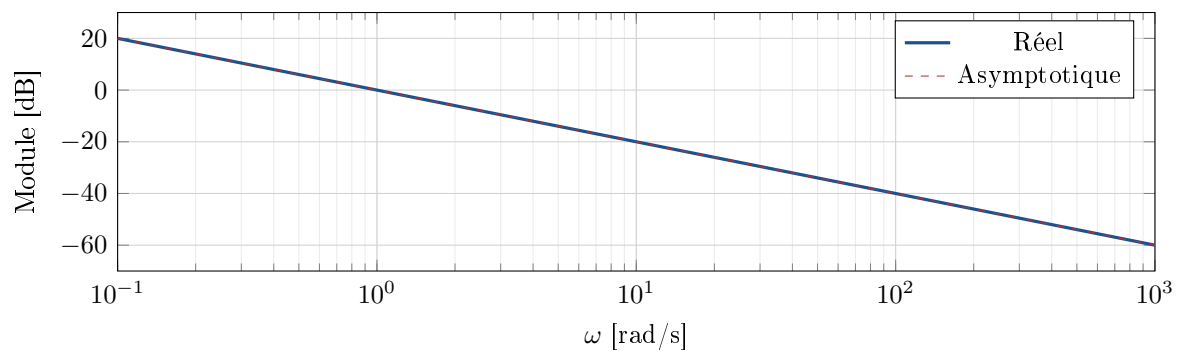
$$\varphi = -90^\circ.$$

La pente est :

$$-20 \text{ dB/dcade}.$$

Pour l'intégrateur idéal, la représentation asymptotique est exactement confondue avec la courbe réelle.

Intégrateur : réel = asymptotique



Chapitre 5

Dérivateur

Considérons :

$$H(s) = s.$$

En fréquence :

$$H(j\omega) = j\omega.$$

Le module est :

$$|H(j\omega)| = \omega.$$

Ainsi :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \omega.$$

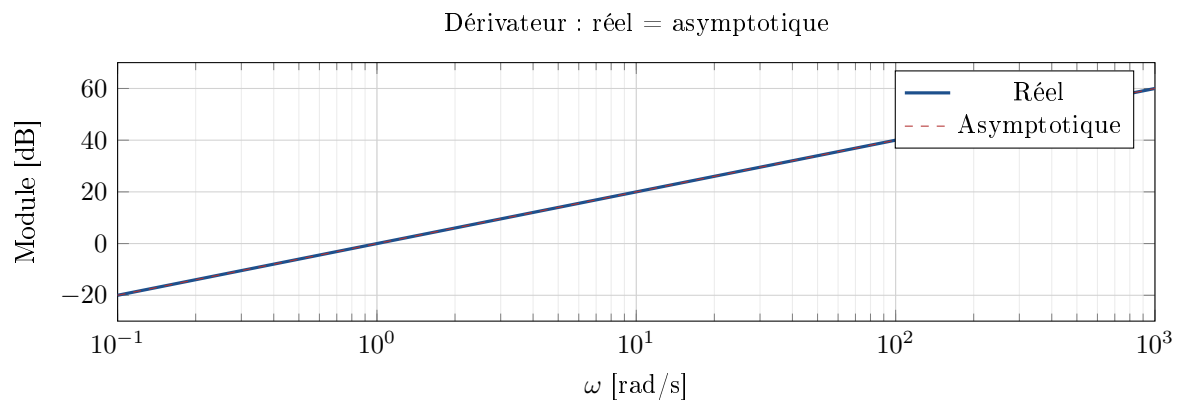
La phase est :

$$\varphi = +90^\circ.$$

La pente est :

$$+20 \text{ dB/decade}.$$

Pour un dérivateur idéal, la courbe réelle et l'asymptote sont également confondues.



Chapitre 6

Système du premier ordre

6.1 Pôles du premier ordre

La forme canonique est :

$$H(s) = \frac{K}{1 + s/\omega_p}.$$

La fréquence de rupture est :

$$\omega_p.$$

En fréquence :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega/\omega_p}.$$

Le module exact vaut :

$$|H(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_p)^2}}.$$

En décibels :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |K| - 10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right)^2 \right].$$

La phase exacte est :

$$\varphi = -\arctan \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right).$$

6.2 Approximation asymptotique du module

Pour :

$$\omega \ll \omega_p,$$

on a :

$$G_{\text{dB}} \simeq 20 \log_{10} |K|.$$

Pour :

$$\omega \gg \omega_p,$$

on obtient :

$$G_{\text{dB}} \simeq 20 \log_{10} |K| - 20 \log_{10} \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right).$$

La pente devient :

$$\boxed{-20 \text{ dB/dcade}}.$$

À :

$$\omega = \omega_p,$$

le module réel est :

$$\boxed{-3.01 \text{ dB}}$$

par rapport à l'asymptote horizontale.

6.3 Exemple

Considérons :

$$\boxed{H(s) = \frac{10}{1 + s/10}}.$$

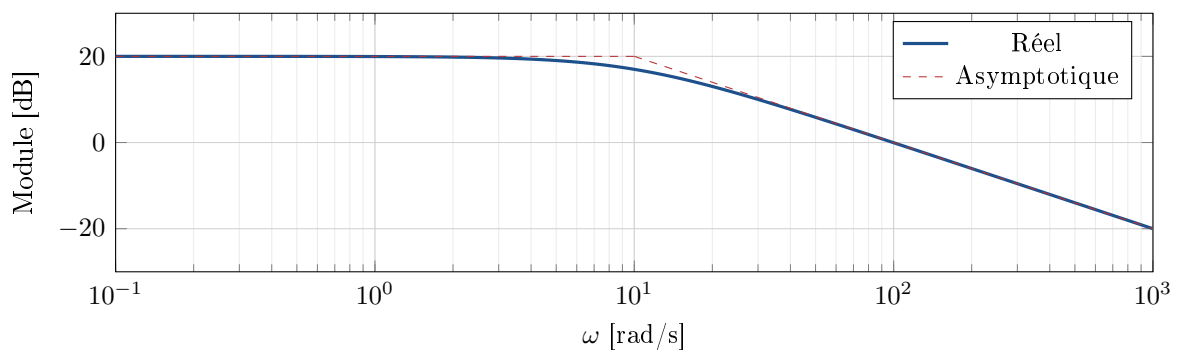
On a :

$$K = 10, \quad \omega_p = 10 \text{ rad/s}.$$

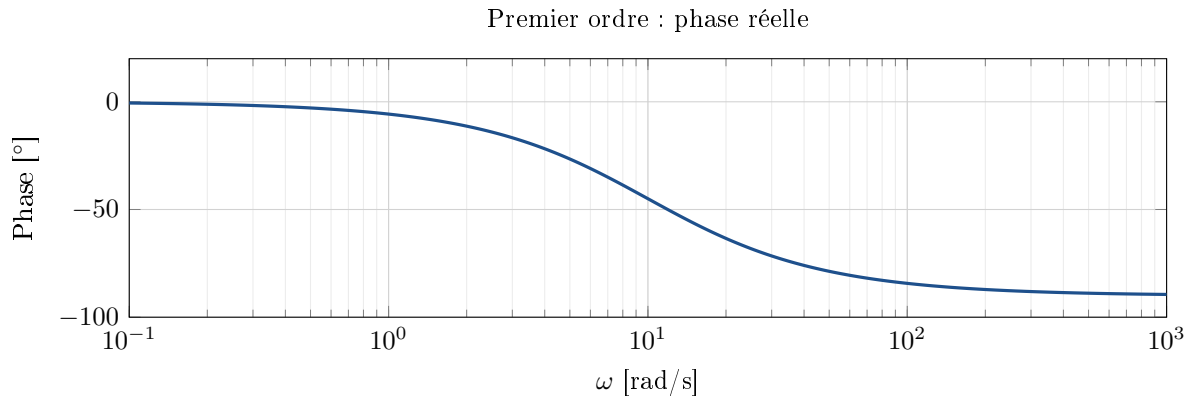
Le gain basse fréquence est :

$$20 \log_{10}(10) = 20 \text{ dB}.$$

Premier ordre : module réel et asymptotique



6.4 Phase



Chapitre 7

Zéro du premier ordre

Considérons :

$$H(s) = 1 + \frac{s}{\omega_z}.$$

En fréquence :

$$H(j\omega) = 1 + j\frac{\omega}{\omega_z}.$$

Le module exact est :

$$|H(j\omega)| = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2}.$$

Donc :

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2 \right].$$

La phase est :

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right).$$

7.1 Approximation asymptotique

Pour :

$$\omega \ll \omega_z,$$

on a :

$$G_{\text{dB}} \simeq 0.$$

Pour :

$$\omega \gg \omega_z,$$

on a :

$$G_{\text{dB}} \simeq 20 \log_{10} \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right).$$

La pente passe donc de :

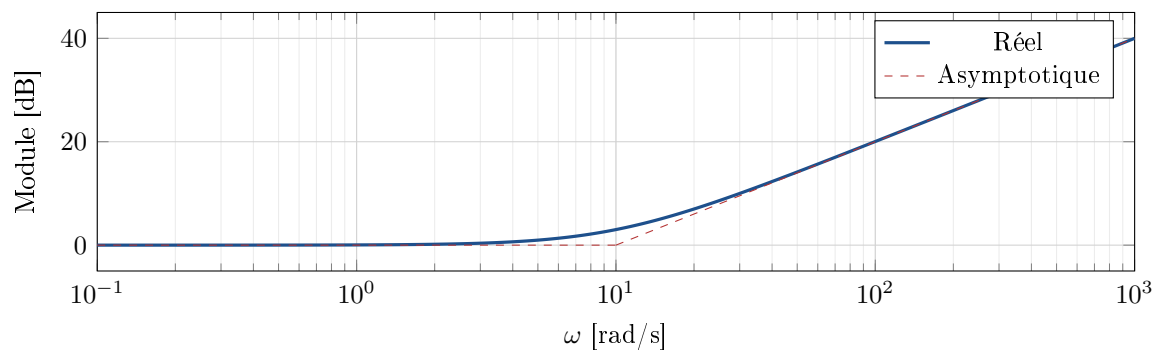
0

à :

+20 dB/dcade.

7.2 Figure

Zéro du premier ordre : réel et asymptotique



Chapitre 8

Étude détaillée du système du second ordre

8.1 Forme canonique

Le système du second ordre est un élément fondamental en automatique.

Sa forme canonique est :

$$H(s) = \frac{K}{1 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2}$$

où :

- K est le gain statique ;
- ω_n est la pulsation naturelle ;
- ξ est le coefficient d'amortissement.

Dans la littérature, le coefficient d'amortissement est souvent noté ζ . Dans ce rapport, on utilisera :

$$\xi = \zeta.$$

8.2 Interprétation physique

Le coefficient ξ décrit le niveau d'amortissement du système.

On distingue :

Valeur de ξ	Comportement
$0 < \xi < 1$	sous-amorti
$\xi = 1$	amortissement critique
$\xi > 1$	sur-amorti

Lorsque ξ est faible, le système peut présenter une forte amplification autour de sa fréquence naturelle.

8.3 Réponse fréquentielle

En posant :

$$s = j\omega,$$

on obtient :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + j2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}.$$

Introduisons la variable normalisée :

$$\boxed{r = \frac{\omega}{\omega_n}}.$$

La fonction devient :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 - r^2 + j2\xi r}.$$

8.4 Module exact

Le module est :

$$\boxed{|H(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + 4\xi^2 r^2}}}.$$

En remplaçant r :

$$\boxed{|H(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + 4\xi^2 \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}}.$$

Le gain en décibels est :

$$\boxed{G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |K| - 10 \log_{10} [(1 - r^2)^2 + 4\xi^2 r^2]}.$$

8.5 Asymptotes du module

Pour :

$$\omega \ll \omega_n,$$

on a :

$$r \ll 1.$$

Ainsi :

$$|H(j\omega)| \simeq |K|$$

et :

$$\boxed{G_{\text{dB}} \simeq 20 \log_{10} |K|}.$$

La pente basse fréquence est donc :

$$\boxed{0 \text{ dB/dcade}}.$$

Pour :

$$\omega \gg \omega_n,$$

on a :

$$r \gg 1.$$

Le terme dominant est :

$$r^4.$$

Ainsi :

$$|H(j\omega)| \simeq \frac{|K|}{r^2}.$$

Donc :

$$G_{\text{dB}} \simeq 20 \log_{10} |K| - 40 \log_{10} \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right).$$

La pente haute fréquence est :

$$\boxed{-40 \text{ dB/dcade}}.$$

L'asymptote passe donc par le point :

$$\omega = \omega_n,$$

avec un niveau :

$$20 \log_{10} |K|.$$

8.6 Question essentielle : y a-t-il une résonance ?

La présence d'un pic de résonance dépend directement du coefficient d'amortissement ξ .

Pour le démontrer, il faut étudier le maximum du module.

On considère :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{K^2}{(1 - r^2)^2 + 4\xi^2 r^2}.$$

Développons le dénominateur :

$$D(r) = (1 - r^2)^2 + 4\xi^2 r^2.$$

Donc :

$$D(r) = 1 - 2r^2 + r^4 + 4\xi^2 r^2.$$

Ainsi :

$$\boxed{D(r) = 1 + (4\xi^2 - 2)r^2 + r^4}.$$

Le maximum du module correspond au minimum de $D(r)$.

Calculons sa dérivée :

$$\frac{dD}{dr} = 2(4\xi^2 - 2)r + 4r^3.$$

On factorise :

$$\frac{dD}{dr} = 4r [2\xi^2 - 1 + r^2].$$

La condition d'extremum est donc :

$$4r [2\xi^2 - 1 + r^2] = 0.$$

Deux possibilités apparaissent :

$$r = 0$$

ou :

$$r^2 = 1 - 2\xi^2.$$

Pour obtenir une fréquence de résonance non nulle, il faut :

$$1 - 2\xi^2 > 0.$$

Donc :

$$2\xi^2 < 1$$

et :

$$\xi^2 < \frac{1}{2}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

Comme :

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0.7071,$$

on obtient :

$$\boxed{\xi < 0.7071}$$

comme condition d'apparition d'un pic de résonance.

8.7 Cas limite : $\xi = 1/\sqrt{2}$

La valeur critique est :

$$\xi_r = \frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0.7071.$$

Pour :

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

on obtient :

$$1 - 2\xi^2 = 0.$$

La pulsation de résonance devient :

$$\omega_r = 0.$$

Il n'existe donc pas de pic de résonance à une fréquence strictement positive.

La réponse commence simplement à diminuer à partir de la valeur statique.

Ainsi :

$$\xi \geq 0.7071 \quad \Rightarrow \quad \text{pas de pic de résonance}.$$

8.8 Pulsation de résonance

Lorsque :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}},$$

on a :

$$r_r^2 = 1 - 2\xi^2.$$

Donc :

$$r_r = \sqrt{1 - 2\xi^2}.$$

Comme :

$$r = \frac{\omega}{\omega_n},$$

on obtient :

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}.$$

Cette formule montre que la fréquence de résonance est inférieure à la pulsation naturelle.

8.9 Valeur du gain à la résonance

À :

$$r = r_r = \sqrt{1 - 2\xi^2},$$

on obtient :

$$r_r^2 = 1 - 2\xi^2.$$

Le dénominateur du module devient :

$$(1 - r_r^2)^2 + 4\xi^2 r_r^2.$$

Or :

$$1 - r_r^2 = 2\xi^2.$$

Donc :

$$(1 - r_r^2)^2 = 4\xi^4.$$

De plus :

$$4\xi^2 r_r^2 = 4\xi^2(1 - 2\xi^2).$$

Ainsi :

$$D(r_r) = 4\xi^4 + 4\xi^2(1 - 2\xi^2).$$

Après simplification :

$$D(r_r) = 4\xi^2(1 - \xi^2).$$

Le gain maximal vaut donc :

$$M_r = \frac{|K|}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}.$$

Cette formule est valable lorsque :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

8.10 Interprétation de la résonance

On peut résumer le comportement par :

Coefficient ξ	Résonance	Comportement
$0 < \xi < 0.707$	Oui	Pic de résonance
$\xi = 0.707$	Limite	Pas de pic positif
$\xi > 0.707$	Non	Réponse monotone

Résultat fondamental à mémoriser :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}} \iff \text{présence d'une résonance}$$

avec :

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0.707.$$

8.11 Phase du second ordre

La phase est donnée par :

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{atan2}\left(2\xi\frac{\omega}{\omega_n}, 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right).$$

Aux basses fréquences :

$$\varphi(0) \simeq 0^\circ.$$

Aux hautes fréquences :

$$\varphi(\infty) \simeq -180^\circ.$$

À :

$$\omega = \omega_n,$$

la phase est :

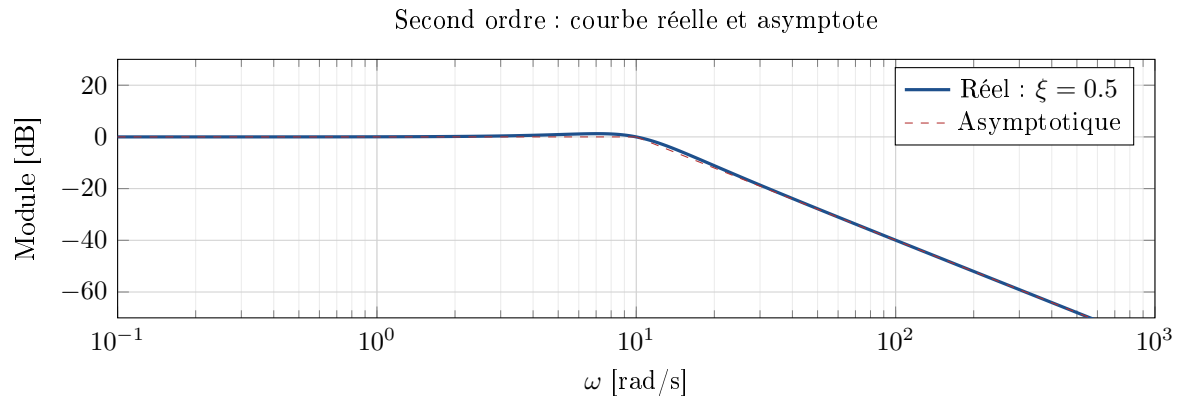
$$\varphi = -90^\circ.$$

8.12 Diagramme réel et asymptotique

Pour un second ordre, l'asymptote du module est :

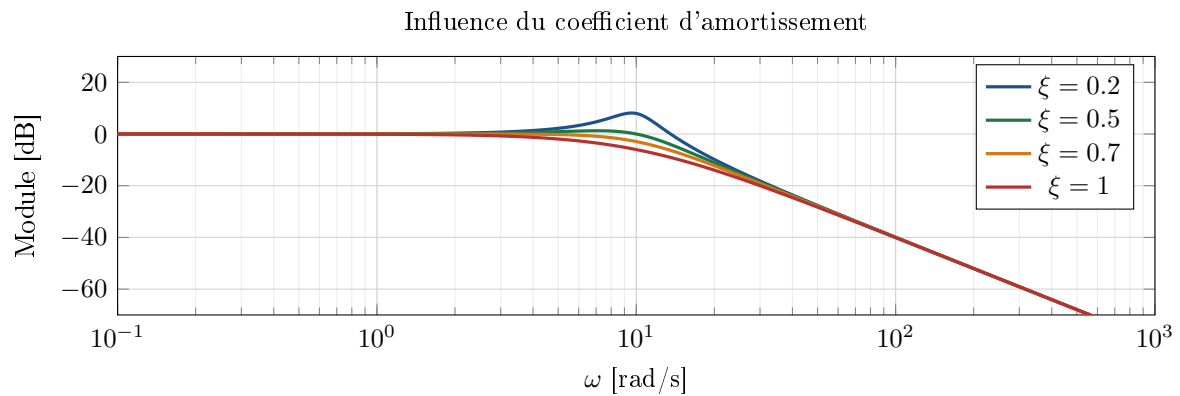
$$G_{\text{dB,asym}} = \begin{cases} 20 \log_{10} |K|, & \omega < \omega_n, \\ 20 \log_{10} |K| - 40 \log_{10} \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right), & \omega > \omega_n. \end{cases}$$

La courbe réelle dépend fortement de ξ .



On remarque que l'asymptote ne représente pas le pic de résonance. Elle permet cependant de déterminer immédiatement les pentes et le comportement global.

8.13 Influence de ξ sur la résonance



La courbe $\xi = 0.2$ présente un pic important.

Pour $\xi = 0.5$, le pic existe encore mais il est moins important.

Pour :

$$\xi \simeq 0.707,$$

la résonance disparaît.

Pour :

$$\xi = 1,$$

la réponse est monotone.

8.14 Exemple numérique

Considérons :

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}.$$

On compare avec :

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2.$$

On obtient :

$$\omega_n = 10$$

et :

$$2\xi(10) = 10.$$

Ainsi :

$$\boxed{\xi = 0.5}.$$

Comme :

$$0.5 < 0.707,$$

le système présente une résonance.

La pulsation de résonance vaut :

$$\omega_r = 10\sqrt{1 - 2(0.5)^2}.$$

Donc :

$$\boxed{\omega_r \simeq 7.07 \text{ rad/s}}.$$

Le gain de résonance est :

$$M_r = \frac{1}{2(0.5)\sqrt{1 - (0.5)^2}}$$

d'où :

$$\boxed{M_r \simeq 1.155}.$$

En décibels :

$$20 \log_{10}(1.155) \simeq 1.25 \text{ dB}.$$

8.15 Conclusion sur le second ordre

Pour un système :

$$\boxed{H(s) = \frac{K}{1 + 2\xi s/\omega_n + (s/\omega_n)^2}},$$

il faut retenir :

$$\boxed{\omega_n = \text{pulsation naturelle}}$$

$$\xi = \text{coefficient d'amortissement}$$

$$\xi < 0.707 \Rightarrow \text{résonance}$$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

et :

$$M_r = \frac{|K|}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}.$$

Chapitre 9

Cas général

Considérons :

$$H(s) = K \frac{\prod_i \left(1 + \frac{s}{\omega_{zi}}\right)}{s^m \prod_k \left(1 + \frac{s}{\omega_{pk}}\right)}.$$

Le module en dB est :

$$\begin{aligned} G_{\text{dB}} = & 20 \log_{10} |K| \\ & + \sum_i 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{\omega_{zi}} \right| \\ & - 20m \log_{10} \omega \\ & - \sum_k 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{\omega_{pk}} \right|. \end{aligned}$$

La phase est :

$$\varphi = \varphi_K + \sum_i \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_{zi}} \right) - 90m - \sum_k \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_{pk}} \right).$$

9.1 Règle des pentes

Élément	Pente	Phase finale
K	0	0°
$1/s$	-20 dB/dec	-90°
s	$+20 \text{ dB/dec}$	$+90^\circ$
$1/(1 + s/\omega_p)$	-20 dB/dec	-90°
$1 + s/\omega_z$	$+20 \text{ dB/dec}$	$+90^\circ$
Deux pôles	-40 dB/dec	-180°
Deux zéros	$+40 \text{ dB/dec}$	$+180^\circ$

9.2 Exemple complet

Considérons :

$$H(s) = \frac{10(1 + s/10)}{s(1 + s/100)}.$$

On identifie :

$$K = 10,$$

un intégrateur,

un zéro à :

$$\omega_z = 10,$$

et un pôle à :

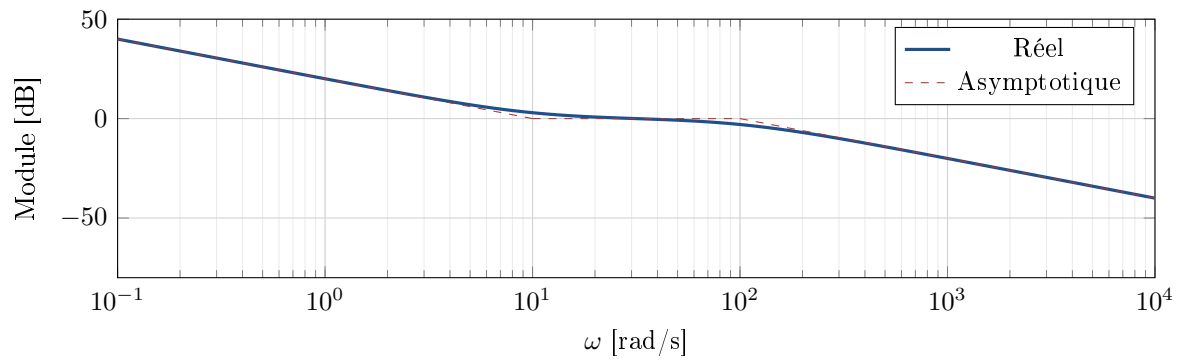
$$\omega_p = 100.$$

Les pentes sont :

$$-20 \rightarrow 0 \rightarrow -20.$$

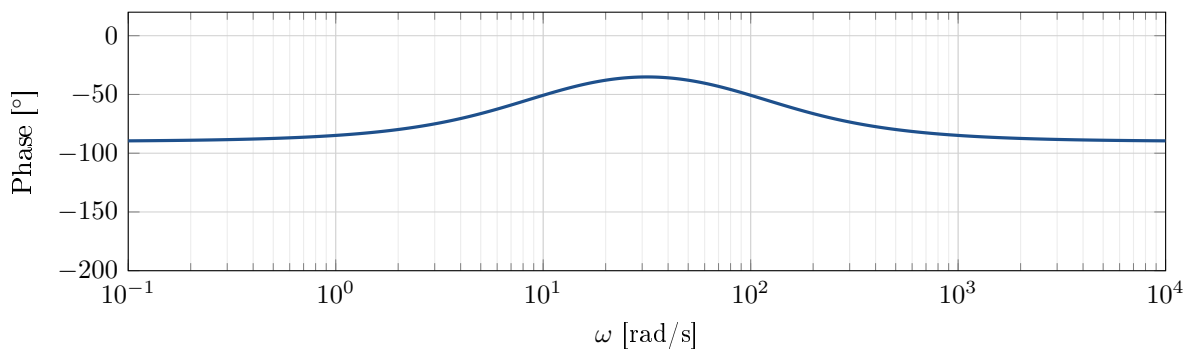
9.3 Module réel et asymptotique

Cas général : réel et asymptotique



9.4 Phase

Cas général : phase



Chapitre 10

Lecture pratique d'un diagramme de Bode

10.1 Fréquence de rupture

Un facteur :

$$1 + \frac{s}{\omega_c}$$

introduit une fréquence :

$$\boxed{\omega_c}.$$

Pour un pôle :

$$-20 \text{ dB/decade}$$

s'ajoutent après ω_c .

Pour un zéro :

$$+20 \text{ dB/decade}$$

s'ajoutent après ω_c .

10.2 Approximation de phase

Pour un pôle :

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right).$$

Quelques valeurs :

ω	φ
$0.1\omega_p$	-5.71°
ω_p	-45°
$10\omega_p$	-84.29°

Pour un zéro :

$$0^\circ \rightarrow +45^\circ \rightarrow +90^\circ.$$

Chapitre 11

Méthode par tableau

Considérons :

$$H(s) = \frac{20(1 + s/10)}{s(1 + s/100)(1 + s/500)}.$$

Facteur	Type	Fréquence	Contribution
20	Gain	–	0
1/s	Intégrateur	–	–20
1 + s/10	Zéro	10	+20
1/(1 + s/100)	Pôle	100	–20
1/(1 + s/500)	Pôle	500	–20

Les pentes sont :

$$\boxed{-20 \rightarrow 0 \rightarrow -20 \rightarrow -40}.$$

Chapitre 12

Diagramme de Bode et stabilité

12.1 Fonction de boucle

On définit souvent :

$$L(s) = C(s)G(s).$$

Pour un retour unitaire :

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}.$$

12.2 Fréquence de coupure en gain

La fréquence ω_{gc} vérifie :

$$|L(j\omega_{gc})| = 1.$$

En décibels :

$$20 \log_{10} |L(j\omega_{gc})| = 0 \text{ dB}.$$

12.3 Marge de phase

$$M_\varphi = 180^\circ + \varphi(\omega_{gc}).$$

12.4 Marge de gain

La fréquence de phase ω_{pc} vérifie :

$$\varphi(\omega_{pc}) = -180^\circ.$$

La marge de gain est :

$$M_g = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}.$$

En décibels :

$$M_{g,\text{dB}} = -20 \log_{10} |L(j\omega_{pc})|.$$

Chapitre 13

Exemple complet : calcul des marges

Considérons :

$$L(s) = \frac{10}{s(1+s)}.$$

Le module est :

$$|L(j\omega)| = \frac{10}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}.$$

La fréquence de coupure en gain vérifie :

$$\frac{10}{\omega\sqrt{1+\omega^2}} = 1.$$

On obtient :

$$\omega_{gc} \simeq 3.11 \text{ rad/s}.$$

La phase est :

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega).$$

Ainsi :

$$\varphi(\omega_{gc}) \simeq -162.2^\circ.$$

La marge de phase est :

$$M_\varphi \simeq 17.8^\circ.$$

Chapitre 14

Erreurs fréquentes

14.1 Confondre fréquence et pulsation

$$f \text{ [Hz]}$$

et :

$$\omega \text{ [rad/s]}$$

sont différentes.

$$\boxed{\omega = 2\pi f}.$$

14.2 Oublier le facteur 20

Pour une amplitude :

$$\boxed{G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H|}.$$

14.3 Se tromper de pente

$$\frac{1}{s} \Rightarrow -20 \text{ dB/dcade}$$

$$s \Rightarrow +20 \text{ dB/dcade}$$

$$\frac{1}{1 + s/\omega_p} \Rightarrow -20 \text{ dB/dcade}$$

$$1 + \frac{s}{\omega_z} \Rightarrow +20 \text{ dB/dcade}.$$

14.4 Négliger la phase

Le module ne suffit pas pour analyser complètement un système.

La phase est particulièrement importante pour l'étude de stabilité.

14.5 Confondre ω_n et ω_r

Dans un système du second ordre :

$$\omega_n$$

est la pulsation naturelle alors que :

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

est la pulsation de résonance lorsqu'elle existe.

Ces deux pulsations ne sont donc pas nécessairement égales.

Chapitre 15

Exercices fondamentaux

Exercice 1 – Amplificateur électronique

Un amplificateur électronique possède le modèle :

$$H(s) = 5.$$

Tracer son diagramme de Bode.

Correction :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(5) \simeq 13.98 \text{ dB}$$

et :

$$\varphi = 0^\circ.$$

Interprétation pratique :

Le système amplifie toutes les composantes fréquentielles de la même manière dans ce modèle idéal.

Exercice 2 – Capteur à faible gain

Un capteur fournit une sortie représentant seulement 10% de l'entrée :

$$H(s) = 0.1.$$

Déterminer son diagramme de Bode.

Correction :

$$G_{\text{dB}} = -20 \text{ dB}.$$

Contexte pratique :

Ce modèle peut représenter un capteur ou un étage électronique ayant une atténuation constante.

Exercice 3 – Action intégrale

Un contrôleur possède une action intégrale idéale :

$$H(s) = \frac{1}{s}.$$

Déterminer le module et la phase.

Correction :

$$G_{\text{dB}} = -20 \log_{10} \omega$$

et :

$$\varphi = -90^\circ.$$

Contexte pratique :

L'intégrateur est utilisé dans les correcteurs PI/PID pour réduire ou éliminer l'erreur statique.

Exercice 4 – Contrôleur intégral

Étudier :

$$H(s) = \frac{10}{s}.$$

Correction :

$$G_{\text{dB}} = 20 - 20 \log_{10} \omega.$$

Pente :

$$-20 \text{ dB/dcade.}$$

Phase :

$$-90^\circ.$$

Contexte pratique :

Ce modèle peut représenter une action intégrale avec un gain de réglage $K_i = 10$.

Exercice 5 – Action dérivative

Un contrôleur idéal possède une action dérivative :

$$H(s) = s.$$

Correction :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \omega$$

et :

$$\varphi = +90^\circ.$$

Contexte pratique :

Une action dérivative augmente la sensibilité aux variations rapides du signal. Dans un système réel, elle doit généralement être filtrée.

Exercice 6 – Capteur du premier ordre

Un capteur de mesure est modélisé par :

$$H(s) = \frac{5}{1 + s/20}.$$

Déterminer sa fréquence de coupure et les pentes.

Correction :

$$\omega_p = 20 \text{ rad/s.}$$

Gain basse fréquence :

$$20 \log_{10}(5) \simeq 13.98 \text{ dB.}$$

Après 20 rad/s :

$$-20 \text{ dB/dcade.}$$

Contexte pratique :

Ce modèle est typique d'un capteur ou d'un actionneur ayant une bande passante limitée.

Exercice 7 – Zéro de compensation

Étudier :

$$H(s) = 1 + \frac{s}{50}.$$

Correction :

$$\omega_z = 50 \text{ rad/s.}$$

La pente passe de :

$$0$$

à :

$$+20 \text{ dB/dcade.}$$

Contexte pratique :

Un zéro peut être introduit volontairement dans un correcteur afin de modifier la pente et la phase du système.

Exercice 8 – Système avec deux constantes de temps

Étudier :

$$H(s) = \frac{1}{(1 + s/10)(1 + s/100)}.$$

Correction :

Fréquences :

$$10, \quad 100 \text{ rad/s.}$$

Pentes :

$$0 \rightarrow -20 \rightarrow -40.$$

Contexte pratique :

Ce modèle peut représenter deux dynamiques physiques successives, par exemple deux capteurs ou deux phénomènes thermiques couplés.

Exercice 9 – Procédé avec intégration

Étudier :

$$H(s) = \frac{10}{s(1 + s/20)}.$$

Correction :

Avant 20 rad/s :

$$-20 \text{ dB/decade.}$$

Après 20 rad/s :

$$-40 \text{ dB/decade.}$$

Contexte pratique :

Une telle structure peut apparaître dans un système mécanique où une intégration est associée à une dynamique de premier ordre.

Exercice 10 – Correcteur avance/retard

Étudier :

$$H(s) = \frac{10(1 + s/10)}{1 + s/100}.$$

Correction :

Zéro :

$$\omega_z = 10.$$

Pôle :

$$\omega_p = 100.$$

Pentes :

$$0 \rightarrow +20 \rightarrow 0.$$

Contexte pratique :

Cette structure correspond à un élément de type avance/retard utilisé pour modifier le module et la phase d'une boucle de contrôle.

Exercice 11 – Système mécanique du second ordre

Considérer :

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 20s + 100}.$$

Mettre la fonction sous forme canonique.

Correction :

$$\omega_n = 10$$

et :

$$\boxed{\xi = 1}.$$

Contexte pratique :

Ce modèle peut représenter un système mécanique masse-ressort-amortisseur avec un amortissement critique.

Exercice 12 – Dynamique d'un système aérien

Étudier :

$$H(s) = \frac{20(1 + s/10)}{s(1 + s/100)(1 + s/500)}.$$

Correction :

Fréquences de rupture :

$$10, \quad 100, \quad 500.$$

Pentes :

$$-20 \rightarrow 0 \rightarrow -20 \rightarrow -40.$$

Contexte pratique :

Cette structure peut être utilisée comme modèle simplifié d'une chaîne de commande d'un véhicule aérien comportant une dynamique d'intégration et plusieurs constantes de temps.

Chapitre 16

Exercices avancés avec contextes pratiques

Exercice 13 – Système de mesure multi-dynamique

Contexte pratique :

Un système de mesure comporte trois phénomènes dynamiques successifs. Le modèle est :

$$H(s) = \frac{10}{(1 + s/10)(1 + s/100)(1 + s/1000)}.$$

Travail demandé :

1. Identifier les trois fréquences de rupture.
2. Déterminer le gain basse fréquence.
3. Déterminer les pentes successives.
4. Tracer le module réel.
5. Tracer les asymptotes.
6. Déterminer la phase aux basses et hautes fréquences.

Correction :

Les fréquences de rupture sont :

$$10, \quad 100, \quad 1000 \text{ rad/s}.$$

Le gain basse fréquence est :

$$20 \log_{10}(10) = 20 \text{ dB}.$$

Les pentes sont :

$$0 \rightarrow -20 \rightarrow -40 \rightarrow -60$$

dB/décade.

Interprétation :

Chaque pôle supplémentaire réduit la bande passante et ajoute -20 dB/décade à la pente.

Exercice 14 – Action intégrale et dynamique d'actionneur

Contexte pratique :

Un actionneur possède une dynamique du premier ordre et est commandé par une action intégrale :

$$H(s) = \frac{100}{s(1 + s/10)}.$$

Travail demandé :

1. Identifier les éléments fondamentaux.
2. Déterminer la pente initiale.
3. Déterminer la pente après la fréquence de rupture.
4. Tracer les asymptotes.
5. Tracer le module réel.
6. Déterminer la phase.

Correction :

Il existe :

$$\frac{1}{s}$$

et un pôle à :

$$\omega_p = 10.$$

Donc :

$$-20 \rightarrow -40 \text{ dB/dcade}.$$

La phase évolue approximativement de :

$$-90^\circ$$

vers :

$$-180^\circ.$$

Interprétation :

La combinaison de l'intégrateur et de la dynamique de l'actionneur introduit un retard fréquentiel important.

Exercice 15 – Correcteur avance de phase

Contexte pratique :

Un correcteur est choisi sous la forme :

$$H(s) = 5 \frac{1 + s/10}{1 + s/100}.$$

Travail demandé :

1. Identifier le zéro.
2. Identifier le pôle.
3. Tracer le module asymptotique.
4. Tracer le module réel.
5. Déterminer les pentes.
6. Étudier qualitativement la phase.

Correction :

Zéro :

$$\omega_z = 10.$$

Pôle :

$$\omega_p = 100.$$

Les pentes sont :

$$0 \rightarrow +20 \rightarrow 0.$$

Le gain basse fréquence est :

$$20 \log_{10}(5) \simeq 13.98 \text{ dB}.$$

Interprétation :

Entre les deux fréquences caractéristiques, le zéro augmente progressivement le gain et apporte une contribution positive à la phase.

Exercice 16 – Système mécanique sous-amorti

Contexte pratique :

Une structure mécanique ou un système masse-ressort-amortisseur est modélisé par :

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}.$$

Travail demandé :

1. Déterminer ω_n .
2. Déterminer ξ .
3. Déterminer s'il existe une résonance.
4. Calculer ω_r .
5. Calculer le gain de résonance.
6. Tracer la courbe réelle.
7. Tracer l'asymptote.

Correction :

On compare :

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2.$$

Ainsi :

$$\boxed{\omega_n = 10}$$

et :

$$2\xi(10) = 10.$$

Donc :

$$\boxed{\xi = 0.5}.$$

Comme :

$$0.5 < 0.707,$$

il existe une résonance.

La pulsation de résonance est :

$$\omega_r = 10\sqrt{1 - 2(0.5)^2}.$$

Donc :

$$\boxed{\omega_r \simeq 7.07 \text{ rad/s}}.$$

Le gain de résonance est :

$$M_r = \frac{1}{2(0.5)\sqrt{1 - (0.5)^2}} \simeq 1.155.$$

En décibels :

$$\boxed{G_r \simeq 1.25 \text{ dB}}.$$

Interprétation pratique :

Le pic de résonance signifie que certaines fréquences proches de ω_r sont amplifiées davantage que les basses fréquences. Dans une structure mécanique, cela peut correspondre à une vibration amplifiée autour de la fréquence propre.

Exercice 17 – Dynamique d'un drone ou d'un système aérien

Contexte pratique :

On considère un modèle simplifié d'une chaîne de commande aérienne :

$$H(s) = \frac{100(1 + s/20)}{s(1 + s/50)(1 + s/200)}.$$

Travail demandé :

1. Identifier l'intégrateur.
2. Identifier le zéro.
3. Identifier les deux pôles.
4. Déterminer toutes les fréquences de rupture.
5. Tracer le module asymptotique.
6. Tracer le module réel.
7. Déterminer les pentes.
8. Déterminer la tendance de la phase.

Correction :

Les fréquences sont :

$$20, \quad 50, \quad 200 \text{ rad/s.}$$

La pente initiale est :

$$-20 \text{ dB/dcade.}$$

Après le zéro :

$$-20 + 20 = 0.$$

Après le premier pôle :

$$0 - 20 = -20.$$

Après le deuxième pôle :

$$-20 - 20 = -40.$$

Donc :

$$\boxed{-20 \rightarrow 0 \rightarrow -20 \rightarrow -40}.$$

Interprétation pratique :

Cette analyse permet d'identifier les zones fréquentielles dans lesquelles la chaîne de commande amplifie, transmet ou atténue les variations rapides des variables du drone.

Exercice 18 – Modèle d'un procédé électromécanique**Contexte pratique :**

Un procédé électromécanique est représenté par :

$$H(s) = \frac{20(s + 10)}{s(s + 100)}.$$

Travail demandé :

Factoriser la fonction de transfert et construire son diagramme de Bode.

Correction :

On écrit :

$$s + 10 = 10(1 + s/10)$$

et :

$$s + 100 = 100(1 + s/100).$$

Donc :

$$H(s) = \frac{2(1 + s/10)}{s(1 + s/100)}.$$

On identifie :

$$K = 2,$$

un intégrateur,

un zéro à :

$$10 \text{ rad/s},$$

et un pôle à :

$$100 \text{ rad/s}.$$

Les pentes sont :

$$-20 \rightarrow 0 \rightarrow -20.$$

Interprétation pratique :

Cette structure peut apparaître dans des systèmes de positionnement électromécaniques ou des entraînements où une intégration de vitesse conduit à une position.

Exercice 19 – Système oscillatoire

Contexte pratique :

Un système mécanique ou électromécanique présentant des oscillations est modélisé par :

$$H(s) = \frac{50}{s^2 + 4s + 25}.$$

Travail demandé :

1. Déterminer ω_n .
2. Déterminer ξ .
3. Vérifier la condition de résonance.
4. Déterminer la pulsation de résonance.
5. Déterminer le gain de résonance.
6. Tracer le module réel et son asymptote.

Correction :

On compare avec :

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2.$$

On obtient :

$$\boxed{\omega_n = 5}.$$

Puis :

$$2\xi(5) = 4.$$

Donc :

$$\boxed{\xi = 0.4}.$$

Comme :

$$0.4 < 0.707,$$

il existe une résonance.

La pulsation de résonance vaut :

$$\omega_r = 5\sqrt{1 - 2(0.4)^2}.$$

Donc :

$$\boxed{\omega_r \simeq 4.24 \text{ rad/s}}.$$

Le gain statique est :

$$K = 2.$$

Le gain de résonance est :

$$M_r = \frac{2}{2(0.4)\sqrt{1 - (0.4)^2}}.$$

Interprétation pratique :

Un faible amortissement peut provoquer une amplification importante des vibrations autour de la fréquence de résonance. Ce phénomène est particulièrement important dans les structures mécaniques, les actionneurs et les systèmes électromécaniques.

Exercice 20 – Identification à partir d'un diagramme**Contexte pratique :**

Lors d'un essai expérimental, un ingénieur obtient un diagramme de Bode dont les pentes sont :

$$-20 \rightarrow 0 \rightarrow -20 \rightarrow -40$$

avec des changements de pente aux fréquences :

$$10, \quad 100, \quad 1000 \text{ rad/s.}$$

Travail demandé :

Proposer une fonction de transfert compatible avec ces observations.

Correction :

La pente initiale -20 dB/décade indique un intégrateur :

$$\frac{1}{s}.$$

À 10 rad/s, la pente augmente de 20 dB/décade. Il existe donc un zéro :

$$1 + \frac{s}{10}.$$

À 100 rad/s, la pente diminue de 20 dB/décade. Il existe donc un premier pôle :

$$\frac{1}{1 + s/100}.$$

À 1000 rad/s, un deuxième pôle apparaît :

$$\frac{1}{1 + s/1000}.$$

Une fonction compatible est donc :

$$H(s) = K \frac{1 + s/10}{s(1 + s/100)(1 + s/1000)}.$$

Interprétation pratique :

Cette méthode correspond à une identification fréquentielle. L'ingénieur peut reconstruire une structure approximative de la fonction de transfert à partir de la pente et des fréquences de rupture observées expérimentalement.

Chapitre 17

Fiche de révision

17.1 Éléments fondamentaux

Fonction	Pente	Phase finale
K	0	0°
s	+20 dB/dec	$+90^\circ$
$1/s$	-20 dB/dec	-90°
$1 + s/\omega_z$	+20 dB/dec	$+90^\circ$
$1/(1 + s/\omega_p)$	-20 dB/dec	-90°
Second ordre	-40 dB/dec	-180°

17.2 Second ordre : formules à retenir

$$H(s) = \frac{K}{1 + 2\xi s/\omega_n + (s/\omega_n)^2}$$

$$\text{Résonance si } \xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0.707$$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

$$M_r = \frac{|K|}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}}$$

avec la condition :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

17.3 Procédure express

Pour une fonction :

$$H(s),$$

il faut :

1. factoriser ;
2. identifier K ;
3. identifier les intégrateurs ;
4. identifier les dérivateurs ;
5. identifier les zéros ;
6. identifier les pôles ;
7. trier les fréquences de rupture ;
8. déterminer les pentes ;
9. calculer la phase ;
10. tracer les asymptotes ;
11. tracer ou calculer la courbe réelle ;
12. vérifier quelques valeurs numériques ;
13. interpréter physiquement le résultat.

17.4 Formules essentielles

Module :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

Phase :

$$\varphi = \arg(H(j\omega))$$

Conversion :

$$\omega = 2\pi f$$

Premier ordre :

$$H(s) = \frac{K}{1 + s/\omega_p}$$

Zéro :

$$H(s) = 1 + s/\omega_z$$

Second ordre :

$$H(s) = \frac{K}{1 + 2\xi s/\omega_n + (s/\omega_n)^2}$$

Chapitre 18

Conclusion

Le diagramme de Bode est un outil fondamental pour l'analyse fréquentielle des systèmes automatiques. La méthode repose sur la décomposition de la fonction de transfert en éléments simples :

$$\boxed{\text{Gain} + \text{Intégrateurs} + \text{Dérivateurs} + \text{Zéros} + \text{Pôles}}.$$

Chaque élément possède une contribution connue au module et à la phase.

Pour les systèmes du second ordre, le coefficient d'amortissement joue un rôle particulièrement important.

Le résultat essentiel est :

$$\boxed{\xi < \frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0.707 \quad \Rightarrow \quad \text{résonance}}.$$

La pulsation correspondante est :

$$\boxed{\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}}.$$

Cette analyse permet de relier directement la représentation fréquentielle aux phénomènes physiques tels que les vibrations, les oscillations, la bande passante et l'amplification autour d'une fréquence propre.

La compétence recherchée n'est donc pas uniquement de savoir tracer une courbe, mais de savoir :

- factoriser correctement une fonction de transfert ;
- identifier les pôles et les zéros ;
- déterminer les fréquences de rupture ;
- construire les asymptotes ;
- calculer la courbe réelle ;
- analyser la phase ;
- identifier une éventuelle résonance ;
- interpréter les résultats physiquement ;
- relier le diagramme aux performances et à la stabilité.

Méthode à retenir

Factoriser → Identifier → Calculer → Tracer l'asymptote → Tracer le réel → Vérifier →

Fin du rapport